

Notations

Cadre général. Sauf mention contraire, X, Y, Z désignent des espaces de Banach réels, Λ un espace de paramètres, $x \in X$ une variable d'état et $\lambda \in \Lambda$ un paramètre. On considère typiquement une application $F : X \times \Lambda \rightarrow Y$ et un zéro de référence (x_0, λ_0) .

Calcul différentiel et opérateurs

$L(X, Y)$	Espace des applications linéaires de X dans Y .
$\mathcal{L}(X, Y)$	Espace des applications linéaires continues de X dans Y .
$DF(x)$	Dérivée de Fréchet de F au point x .
$D_i F, D_{ij}^2 F$	Dérivées partielles de F par rapport à la i -ième variable, et dérivées partielles secondes/mixes.
X^*, D^*	Dual topologique de X et opérateur adjoint de D .
$\ker D, \operatorname{im} D$	Noyau et image de l'opérateur D .
$\operatorname{codim} V$	Codimension d'un sous-espace vectoriel V .
$\operatorname{Ind} D$	Indice de Fredholm : $\dim \ker D - \operatorname{codim}(\operatorname{im} D)$.
$\mathcal{F}_n(X, Y), \mathcal{F}(X, Y)$	Opérateurs de Fredholm $X \rightarrow Y$ d'indice n , respectivement de tout indice.
$\mathcal{GL}(X)$	Groupe des automorphismes linéaires continus de X .
$A^\perp$	Annihlateur de A dans le dual ; dans un cadre hilbertien, désigne aussi le complément orthogonal.
$\langle v_1, \dots, v_k \rangle_R$	Sous-espace ou sous-module engendré par $v_1, \dots, v_k$ sur l'anneau (ou corps) R .

Réduction de Lyapunov–Schmidt et bifurcation

$D = D_1 F(x_0, \lambda_0)$	Linéarisation de F par rapport à la variable d'état au point étudié.
$X = \ker D \oplus X_0$	Décomposition de l'espace d'état en noyau de D et complément fermé.
$Y = \operatorname{im} D \oplus Y_0$	Décomposition de l'espace d'arrivée en image de D et complément fermé.
π_1, π_2	Projections associées sur $\ker D$ et Y_0 .
φ	Fonction implicite donnant la composante dans X_0 lors de la réduction.
Φ	Fonction réduite (ou fonction de bifurcation) à valeurs dans Y_0 .
$F(\cdot, \lambda)$	Application $x \mapsto F(x, \lambda)$ obtenue en fixant le paramètre.
$\alpha_F(x_0, \lambda_0)$	$\dim(\ker D_2^* \cap \ker D_1^*)$, utilisée pour les zéros de type (α, n) .

Germes et théorie des singularités

$\mathcal{E}(S, X, Y, T)$	Espace des germes lisses, de source $S \subset X$ et à valeurs dans Y , envoyant S dans T .
$\mathcal{E}_S(N)$	Anneau des germes de fonctions réelles définies au voisinage de $S \subset N$.
$\mathcal{E}_n^m$	Abréviation de $\mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$.
$\mathfrak{m}_S, \mathfrak{m}_n$	Idéal des germes scalaires s'annulant sur la source ; $\mathfrak{m}_n$ désigne le cas $(0, \mathbb{R}^n)$.
$\mathcal{D}_n$	Groupe des germes de difféomorphismes de $(\mathbb{R}^n, 0)$ fixant l'origine.
$j^k f$	k -jet de f , c'est-à-dire son développement de Taylor tronqué à l'ordre k .
$\mathcal{K}$	Groupe de contact agissant sur les germes.
$\mathcal{B}, \mathcal{RB}$	Groupes d'équivalence de bifurcation, respectivement non restreinte et restreinte (paramètres fixés).
$T_f(\mathcal{G} \cdot f), T_f \mathcal{G}$	Espace tangent à l'orbite de f sous l'action du groupe $\mathcal{G}$.
$T_f^{(e)} \mathcal{G}$	Espace tangent étendu associé à l'action de $\mathcal{G}$.
$\text{codim}(f, \mathcal{G})$	$\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{E}_n^m / T_f \mathcal{G})$, lorsque cette dimension est finie.
$\mathcal{U}_d(f)$	Ensemble des déploiements à d paramètres du germe f .
$H \preceq G$	H est un facteur du déploiement G (pour la relation d'équivalence considérée).

Degré, orientation et dynamique

$\deg_B(f, U, y)$	Degré de Brouwer de f sur U relativement à y .
$\mathcal{C}(D)$	Ensemble des correcteurs de l'opérateur de Fredholm d'indice nul D .
$E \sim_D E'$	Les correcteurs E, E' définissent la même orientation de D .
$\nu(D), \text{sgn } D$	Orientation naturelle d'un isomorphisme et signe d'un opérateur orienté.
$\deg_f(F, U, y)$	Degré orienté de Furi d'une fonction de Fredholm d'indice nul.
$F \pitchfork Y_0$	F est transverse au sous-espace Y_0 .
$V^{\mathbb{C}}, D^{\mathbb{C}}$	Complexifiés d'un espace vectoriel réel V et d'un opérateur réel D .
$\sigma(D)$	Spectre de D (entendu via son complexifié).
μ	Courbe de valeurs propres perturbées au voisinage d'un équilibre critique.
$C_{2\pi}^{k+\alpha}(\mathbb{R}, E)$	Espace de Hölder des fonctions 2π -périodiques à valeurs dans E .
κ	Paramètre de fréquence ; après remise à l'échelle, la période vaut $2\pi/\kappa$.
$G(x, \kappa, \lambda)$	Dans l'étude de Hopf, $G = \kappa \partial_t x - F(x, \lambda)$.
J_0	Linéarisation de G au point critique : $J_0 = \kappa_0 \partial_t - D_1 F(0, \lambda_0)$.
$S_\theta x$	Translation de phase : $(S_\theta x)(t) = x(t + \theta)$.

Attention aux notations dépendant du contexte : $\mathcal{K}$ désigne le groupe de contact dans la partie sur les singularités, tandis que $\mathcal{K}(\overline{U})$ désigne les applications compactes dans la partie Leray–Schauder. De même, $A^\perp$ désigne un annihilateur dans le cadre des espaces de Banach et un complément orthogonal lorsqu'un produit scalaire est fixé.